

কলা (Tissue)

কলা (Tissue) কী?

কলা হলো এমন একগুচ্ছ কোষের সমষ্টি, যাদের উৎপত্তি একই জায়গা থেকে, গঠন দেখতে এক বা একাধিক রকমের হতে পারে, কিন্তু তারা সবাই মিলে একটি বা কয়েকটি নির্দিষ্ট কাজ সম্পন্ন করে।

একটি বাড়ি বানাতে যেমন শুধু ইট যথেষ্ট নয়, তার সাথে সিমেন্ট, বালি, রড লাগে এবং সব মিলে একটি দেয়াল বা ছাদ তৈরি হয়; ঠিক তেমনি, জীবদেহ শুধু কোষ দিয়ে তৈরি হলেও, বিভিন্ন প্রকার কোষ একত্রিত হয়ে কলা গঠন করে, যা দেহকে নির্দিষ্ট আকার, আকৃতি ও কার্যক্ষমতা দেয়।

প্রাণী কলা (Animal Tissue)

প্রাণী কলাকে তাদের কাজ ও গঠনের ওপর ভিত্তি করে প্রধানত চার ভাগে ভাগ করা হয়।

১. আবরণী কলা (Epithelial Tissue)

এই কলা দেহের বাইরের আবরণ (ত্বক) এবং ভেতরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের (যেমন - পাকস্থলী, ফুসফুস, রক্তনালী) বাইরের বা ভেতরের আবরণ তৈরি করে।

- প্রধান কাজ:

- সুরক্ষা (Protection): ত্বক আমাদের দেহকে বাইরের আঘাত ও জীবাণু থেকে রক্ষা করে।
- স্রাব (Secretion): বিভিন্ন গ্রন্থি (যেমন - ঘর্মগ্রন্থি, লালাগ্রন্থি) এই কলা দিয়ে তৈরি, যা বিভিন্ন পদার্থ স্রাব করে।
- শোষণ (Absorption): অন্ত্রের ভেতরের আবরণী কলা পাচিত খাদ্য শোষণ করে।

- প্রকারভেদ: কোষের স্তর ও আকৃতির ওপর ভিত্তি করে এটি বিভিন্ন রকম হয় (যেমন - সরল আবরণী কলা, স্তরীভূত আবরণী কলা)।

২. যোগ কলা (Connective Tissue)

এই কলা দেহের বিভিন্ন অঙ্গ ও কলার মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে, ভার বহন করে এবং দেহকে একটি নির্দিষ্ট কাঠামো প্রদান করে। এই কলার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো এর কোষগুলো এক ধরনের ধাত্র (Matrix)-এর মধ্যে ছড়ানো থাকে।

- **প্রধান কাজ:** সংযোগ, অবলম্বন, পরিবহন ও সুরক্ষা।
- **প্রকারভেদ:**
 - **তরল যোগ কলা:** যেমন - রক্ত। এর ধাত্র হলো প্লাজমা (রক্তরস)। রক্ত অক্সিজেন, কার্বন ডাইঅক্সাইড, খাদ্য ও হরমোন পরিবহন করে।
 - **কঠিন যোগ কলা:** যেমন - হাড় (অস্থি) এবং তরুণাঙ্ঘি (Cartilage)। এরা দেহকে দৃঢ় কাঠামো দেয় ও ভার বহন করে।
 - **অন্যান্য যোগ কলা:** যেমন - অ্যাডিপোজ কলা (যা ফ্যাট সঞ্চয় করে) এবং লিগামেন্ট (যা দুটি হাড়কে যুক্ত করে)।

৩. পেশি কলা (Muscle Tissue)

এই কলার প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো এটি সংকুচিত ও প্রসারিত হতে পারে, যার ফলে প্রাণী নড়াচড়া করতে পারে।

- **প্রধান কাজ:** অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সঞ্চালন, দেহের ভঙ্গি বজায় রাখা এবং অভ্যন্তরীণ অঙ্গের সঞ্চালন (যেমন - হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন)।
- **প্রকারভেদ:**
 - **ঐচ্ছিক পেশি (Skeletal Muscle):** এই পেশি আমরা ইচ্ছামতো নাড়াতে পারি। এগুলি সাধারণত হাড়ের সাথে যুক্ত থাকে। (যেমন - হাত বা পায়ের পেশি)।
 - **অনৈচ্ছিক পেশি (Smooth Muscle):** এই পেশি আমরা ইচ্ছামতো নাড়াতে পারি না। এগুলি অভ্যন্তরীণ অঙ্গের (যেমন - পাকস্থলী, অন্ত্র, রক্তনালী) প্রাচীরে থাকে।
 - **হৃদপেশি (Cardiac Muscle):** এটি শুধুমাত্র হৃৎপিণ্ডেই পাওয়া যায়। এটিও অনৈচ্ছিক, কিন্তু এর গঠন ঐচ্ছিক পেশির মতো। এটি সারাজীবন নির্দিষ্ট ছন্দে সংকুচিত ও প্রসারিত হয়।

৪. স্নায়ু কলা (Nervous Tissue)

এই কলা পরিবেশ থেকে উদ্দীপনা গ্রহণ করে, সেই তথ্য মস্তিষ্কে পাঠায় এবং মস্তিষ্ক থেকে নির্দেশ দেহের বিভিন্ন অংশে বহন করে আনে।

- **প্রধান কাজ:** সংকেত পরিবহন, চিন্তা, স্মৃতি এবং দেহের বিভিন্ন কাজের মধ্যে সমন্বয় সাধন।
- **মূল একক:** স্নায়ু কলার মূল একক হলো নিউরন (Neuron) বা স্নায়ু কোষ। এই নিউরনই বৈদ্যুতিক সংকেতের মাধ্যমে তথ্য আদান-প্রদান করে।
- **অবস্থান:** মস্তিষ্ক, সুষুম্নাকাণ্ড এবং দেহের সমস্ত স্নায়ুতে এই কলা পাওয়া যায়।

উদ্ভিদ কলা (Plant Tissue)

উদ্ভিদের কোষ বিভাজন ক্ষমতার ওপর ভিত্তি করে উদ্ভিদ কলা প্রধানত দুই প্রকার।

১. ভাজক কলা (Meristematic Tissue)

২. স্থায়ী কলা (Permanent Tissue)

স্থায়ী কলা (Permanent Tissue)

স্থায়ী কলা হলো সেইসব উদ্ভিদ কলা যা ভাজক কলা (Meristematic Tissue) থেকে উৎপন্ন হয় এবং কোষ বিভাজনের ক্ষমতা সম্পূর্ণভাবে বা সাময়িকভাবে হারিয়ে ফেলে। এই কলার কোষগুলি একটি নির্দিষ্ট আকার, আকৃতি এবং গঠন প্রাপ্ত করে নির্দিষ্ট কাজ সম্পাদনের জন্য বিশেষায়িত (specialized) হয়ে ওঠে।

স্থায়ী কলার প্রধান বৈশিষ্ট্য

- কোষগুলো বিভাজনে অক্ষম (কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া)।
- কোষপ্রাচীর পাতলা বা পুরু হতে পারে।
- কোষগুলো জীবিত (living) বা মৃত (dead) হতে পারে।
- কোষের একটি নির্দিষ্ট আকার ও আকৃতি থাকে।

- জীবিত কোষে বড় কেন্দ্রীয় ভ্যাকুওল (central vacuole) থাকে।
-

স্থায়ী কলার প্রকারভেদ

গঠনের উপর ভিত্তি করে স্থায়ী কলা প্রধানত দুই প্রকার:

1. সরল স্থায়ী কলা (Simple Permanent Tissue)
 2. জটিল স্থায়ী কলা (Complex Permanent Tissue)
-

১. সরল স্থায়ী কলা (Simple Permanent Tissue)

এই কলাগুলি কেবলমাত্র একই ধরনের কোষ দিয়ে গঠিত হয় এবং একটি সাধারণ কাজ সম্পাদন করে।

সরল কলার প্রকারভেদ:

ক) প্যারেনকাইমা (Parenchyma)

- **গঠন:** এরা জীবিত কোষ, কোষপ্রাচীর পাতলা এবং সেলুলোজ দিয়ে তৈরি। কোষগুলির মধ্যে সাধারণত আন্তঃকোষীয় স্থান (intercellular space) থাকে। কোষে বড় ভ্যাকুওল ও সাইটোপ্লাজম থাকে।
- **কাজ:**
 - **খাদ্য সঞ্চয়:** প্রধান কাজ হলো খাদ্য সঞ্চয় করা (যেমন - আলুর শ্বেতসার)।
 - **খাদ্য তৈরি:** কোষে ক্লোরোপ্লাস্ট থাকলে (যাকে ক্লোরেনকাইমা বলে) সালোকসংশ্লেষণে সাহায্য করে।
 - **বায়ু ধারণ:** জলজ উদ্ভিদে বড় বায়ু গহ্বরযুক্ত প্যারেনকাইমা (অ্যারেনকাইমা) থাকে, যা উদ্ভিদকে ভেসে থাকতে সাহায্য করে।
 - **পরিবহন:** জল ও খাদ্য পরিবহনে সহায়তা করে।

খ) কোলেনকাইমা (Collenchyma)

- **গঠন:** এরাও জীবিত কোষ। কোষপ্রাচীরগুলি অসমভাবে পুরু হয়, বিশেষ করে কোষের কোণগুলিতে পেকটিন ও সেলুলোজ জমা হয়ে পুরু হয়। আন্তঃকোষীয় স্থান খুব কম বা থাকে না।
- **কাজ:**
 - **যান্ত্রিক দৃঢ়তা:** উদ্ভিদকে নমনীয় দৃঢ়তা (flexible strength) প্রদান করে।
 - **স্থিতিস্থাপকতা:** এর জন্যই উদ্ভিদের বাড়ন্ত অংশগুলি (যেমন - পাতা, কচি কাণ্ড) ঝড়ে বা বাতাসে বেঁকে গেলেও ভেঙে যায় না।
 - ক্লোরোপ্লাস্ট থাকলে সালোকসংশ্লেষণেও অংশ নেয়।

গ) স্কেলরেনকাইমা (Sclerenchyma)

- **গঠন:** এরা মৃত কোষ এবং প্রোটোপ্লাজমবিহীন হয়। কোষপ্রাচীর লিগনিন (lignin) জমা হয়ে অত্যন্ত পুরু, শক্ত ও দৃঢ় হয়।
- **কাজ:**
 - **যান্ত্রিক দৃঢ়তা:** উদ্ভিদকে কঠিন যান্ত্রিক দৃঢ়তা (rigid support) এবং শক্তি প্রদান করা এর প্রধান কাজ। এটি উদ্ভিদকে শক্ত ও কাঠামোগতভাবে মজবুত করে।
- **প্রকারভেদ:**
 - **তন্তু (Fibres):** লম্বা, সরু কোষ (যেমন - পাটের তন্তু)।
 - **স্কেলরেইড (Sclereids):** ছোট, অনিয়মিত আকৃতির কোষ (যেমন - পেয়ারার দানাদার অংশ, ন্যাসপাতির শক্ত কণা)।

২. জটিল স্থায়ী কলা (Complex Permanent Tissue)

এই কলাগুলি একাধিক ধরনের কোষ দিয়ে গঠিত হয় যারা সবাই মিলে একটি দল হিসেবে একটি নির্দিষ্ট ও জটিল কাজ (যেমন - পরিবহন) সম্পাদন করে। এদের **পরিবহন কলা (Vascular Tissue)**-ও বলা হয়।

জটিল কলার প্রকারভেদ:

ক) জাইলেম (Xylem)

- প্রধান কাজ: মূল থেকে শোষিত জল (water) এবং খনিজ লবণ (minerals) পাতায় পৌঁছে দেওয়া। এটি উদ্ভিদকে যান্ত্রিক দৃঢ়তাও প্রদান করে।
- উপাদান (৪ প্রকার):
 1. ট্র্যাকিড (Tracheids): লম্বা, সরু ও মৃত কোষ। জল পরিবহনে সাহায্য করে।
 2. ভেসেল (Vessels): চওড়া, নলাকার ও মৃত কোষ। জল পরিবহনের প্রধান পথ।
 3. জাইলেম তন্তু (Xylem Fibres): মৃত স্কেলেনকাইমা তন্তু, যা দৃঢ়তা দেয়।
 4. জাইলেম প্যারেনকাইমা (Xylem Parenchyma): একমাত্র জীবিত উপাদান। খাদ্য সঞ্চয় করে।

খ) ফ্লোয়েম (Phloem)

- প্রধান কাজ: পাতায় সালোকসংশ্লেষে তৈরি খাদ্য (food) উদ্ভিদের বিভিন্ন অংশে (যেমন - মূল, ফল, কাণ্ড) পৌঁছে দেওয়া।
- উপাদান (৪ প্রকার):
 1. সীভ নল (Sieve Tubes): চালুনির মতো ছিদ্রযুক্ত কোষ, যা খাদ্য পরিবহন করে (জীবিত কিন্তু নিউক্লিয়াসবিহীন)।
 2. সঙ্গী কোষ (Companion Cells): সীভ নলের পাশে থাকে এবং এর কাজ নিয়ন্ত্রণ করে (জীবিত ও নিউক্লিয়াসযুক্ত)।
 3. ফ্লোয়েম প্যারেনকাইমা (Phloem Parenchyma): জীবিত কোষ, খাদ্য সঞ্চয় করে।
 4. ফ্লোয়েম তন্তু (Phloem Fibres): একমাত্র মৃত উপাদান। উদ্ভিদকে যান্ত্রিক দৃঢ়তা দেয়।